

PosterAgent 课程汇报 PPT 脚本（中文）

汇报人：李江涛（23307130167）
课程：计算机图形学 Project 3
时长：10 分钟（建议 15 页）
项目：PosterAgent — 基于层级多智能体协作的学术海报生成优化系统
代码仓库：<https://github.com/Ljt-lj/Hierarchical-Multi-Agent-Collaborative-Optimization-for-Academic-Poster-Generation>

时间分配总览

模块	建议时长	页数
开场	0:30	2 页
选题与任务	1:30	2 页
方法与创新（重点）	5:00	7 页
结果展示	2:00	3 页
人员分工与总结	1:00	2 页
合计	10:00	15 页

汇报策略：课程中的 GenPilot / Paper2Poster / PosterForest 不在单独章节展开；在介绍 PosterAgent 时用 1-2 句话说明技术渊源即可。节省的时间全部用于 五大创新 与 GRASP 实验。

Slide 1 | 封面（0:15）

页面内容

- 标题：基于层级多智能体协作的学术海报生成优化系统
- 副标题：PosterAgent — Training-Free 学术海报自动生成
- 汇报人：李江涛 | 23307130167 | 复旦大学

演讲词

各位老师、同学好。我汇报的项目是 PosterAgent——面向 PDF 论文自动生成可读学术海报的系统。

配图：见 附录：插图清单 · Slide 1

Slide 2 | 汇报提纲（0:15）

页面内容

- 选题：PDF 论文 → 学术海报，为何选 GRASP
- PosterAgent 架构与五大创新（重点）
- GRASP 实验结果与人员分工

演讲词

今天按「问题 → 方法 → 结果」来讲，重点是我们的系统设计和 GRASP 上的效果。

一、选题与任务（1:30）

Slide 3 | 我们要解决什么问题？（0:45）

页面内容

- **输入：** PDF 论文 → **输出：** 3600×2400 学术海报（PNG/PPTX）
- **Training-Free：** 不微调 T2I/布局模型，LLM API + PyMuPDF / python-pptx
- **核心难点（海报特有）：**
 - 逻辑链：Methods 与 Results 要对得上
 - 插图：多 panel 论文图不能糊、不能腰斩
 - 版式：三栏语义分区，不是均匀切格子

技术背景（页脚小字，口述 1 句即可）

课程中 GenPilot、Paper2Poster、PosterForest 已展示「多 Agent + 迭代优化」的可行性；PosterAgent 在此范式上，针对**学术海报**补齐逻辑规划、语义三栏、原图裁剪与多指标控制。

演讲词

任务是把二十页论文压成一张可读海报。难点不在写摘要，而在**逻辑、原图、版式**同时成立。我们的实现建立在课程多智能体迭代框架思路，但面向海报做了专门设计——后面会具体讲。

Slide 4 | 案例：GRASP（0:45）

页面内容

- Nature Methods 2025，22 页，DockQ benchmark，Fig.1–3 多 panel
- **压力测试点：** Fig.2 整图缩放 → 坐标轴不可读；Methods→Results 需逻辑闭环

演讲词

选 GRASP 是因为它同时考察长文压缩、复杂配图和三栏结构——能检验系统是否真的可用。

配图：见附录 · Slide 4

二、PosterAgent 方法与创新（5:00）

Slide 5 | 总体架构 + 五大创新一览（0:50）

页面内容

- **Phase 1：** PDF → Parser → Raw Tree → LogicPlanner → LogicPlan
- **Phase 2 迭代环：** Refiner → Expander → Visual → Balancer → Painter → Semantic → Layout → Render → ErrorAnalyzer → Commenter → **Controller** → 最佳 PNG/PPTX
- **五大创新速览（表格）：**

#	创新点	一句话
1	Logic-First	LogicPlan + logic_links + SemanticCheck
2	语义三栏	25-50-25 + SectionExpander + ColumnBalancer

#	创新点	一句话
3	原图裁剪	240DPI 页渲染 + 角色裁剪 + figure_curator
4	多指标控制	$0.4 \cdot \text{Sem} + 0.35 \cdot \text{LB} + 0.25 \cdot \text{ITM}$, $\tau=0.85$ 早停
5	错误路由	overflow / 缺图 / 逻辑 → 分流修复

演讲词

整体仍是「解析 → 规划 → 迭代渲染」，但 Phase 1 多了逻辑规划，Phase 2 用 Controller 做多指标早停，ErrorAnalyzer 把问题路由到不同 Agent。下面五页分别展开表中五项。

配图：见附录 · Slide 5

Slide 6 | 创新 1：Logic-First 逻辑规划（0:50）

页面内容

- LogicPlanner 抽取 pipeline_steps 、 validation_chain
- Refiner 写 logic_links ； SemanticCheck 计 logic_score
- GRASP 例：** RPR/IR 构图 → Evoformer → DockQ 验证，贯穿 Methods→Results

演讲词

先规划论证链再写 bullet，避免 Results 引用 Methods 里没出现过的概念。

Slide 7 | 创新 2：语义三栏 + 内容级列平衡（0:55）

页面内容

- 标题驱动 **25% / 50% / 25%**（Intro+Methods | Results | 结语+参考文献）
- SectionExpander：Results → 4 子 panel（benchmark / structure / DockQ / 数值）
- ColumnBalancer：**改 bullet 内容**平衡三栏，不拉行距

演讲词

按海报阅读习惯把一半宽度给 Results，并用内容级平衡消除大块留白。

配图：见附录 · Slide 7

Slide 8 | 创新 3：原图渲染 + 角色裁剪（1:00）★图形学亮点

页面内容

- 240 DPI 渲染 figure 页（非小尺寸嵌入图）
- 水平空白带切分 → 按 panel 语义分配（figure_curator）
- contain 显示，单 panel 最高约 42% 区域高度
- 效果：** Fig.2 有效高度约 **2×**；无 panel 中间「腰斩」

演讲词

把排版问题的一部分转化为图形学裁剪——只展示当前 panel 需要的子图，轴标签才读得清。

配图：见附录 · Slide 8

Slide 9 | 创新 4：多指标自适应控制（0:55）

页面内容

- overall = **0.4×semantic + 0.35×LB + 0.25×ITM**（semantic 含 logic_score）
- T=**0.85** 早停，保留**最高分**迭代
- GRASP：**3 轮收敛**；ITM 0.20 → 0.95

演讲词

不只看 overflow，而是逻辑、版式平衡、图文匹配一起评；达标即停，省算力。

配图：见附录 · Slide 9

Slide 10 | 创新 5：错误路由 + 双反馈环（0:50）

页面内容

- **PosterErrorAnalyzer 路由：**
 - overflow → LayoutAgent
 - 缺图 / sparsity → VisualAgent / Refiner
 - logic 低 → Refiner + LogicPlan
- **双环：**外层 Controller 改内容；内层 Renderer 溢出重排

演讲词

错误分类后精准修复，避免「一锅端」式重生成。

配图：可选 · Slide 10（路由示意，架构图局部放大即可）

三、结果展示（2:00）

Slide 11 | 定量结果（0:40）

页面内容

迭代	ITM	logic	Overall
1	0.20	0.65	0.525
2	0.60	0.60	0.655
3	0.95	0.90	0.858

- 3 轮早停（max 5）；ITM 提升是第三轮分数跃升的关键

演讲词

前两轮主要败在图不对题；第三轮裁剪与 LogicPlan 同时到位，Overall 过 0.85 阈值。

配图：见附录 · Slide 11

Slide 12 | 定性对比：v16 vs v19_crop (0:40)

页面内容

- **v16**: 三栏 + balancer, Overall 0.858, Fig.2/3 仍偏小
- **v19_crop**: 角色裁剪后轴标签可读, Results 四 panel 清晰
- 消融: 完整 focus 图不可读 → 角色裁剪可读、无腰斩

演讲词

分数 v16 已达标, 但肉眼可读性靠 v19 裁剪才解决。

配图: 见附录 · Slide 12

Slide 13 | 最终海报全图 (0:40)

页面内容

- 全页展示最终海报
- 三处标注: ① fig1 intro crop ② fig2 benchmark crop ③ 右栏无大块空白

演讲词

这是 PosterAgent 在 GRASP 上的最终输出: 逻辑、版式、插图三点同时成立。

配图: 见附录 · Slide 13

四、人员分工与总结 (1:00)

Slide 14 | 人员分工 (0:30)

页面内容

- **李江涛 / 23307130167 — 独立完成**
- 架构与 15 Agent、三栏布局、figure_cropper、GRASP 实验 v8–v19、论文与汇报

演讲词

个人项目, 从 Parser 到裁剪到 Controller 均为本人实现。

Slide 15 | 总结 & Q&A (0:30)

页面内容

- **一句话**: PosterAgent = 多 Agent 迭代 + **LogicPlan**、语义三栏、原图裁剪、多指标早停、错误路由
- **GRASP**: overall 0.53 → 0.86, 3 轮收敛
- GitHub 二维码 | 欢迎提问

演讲词

我们在课程多智能体框架之上, 解决了学术海报特有的逻辑、可读配图和版式问题。谢谢!

配图: 见附录 · Slide 15 (GitHub 二维码, 可选)

附录 A | 演讲节奏备忘

时间	页码	要点
0:30	Slide 2	开场结束
2:00	Slide 4	选题讲完，进入方法
2:50	Slide 5	架构 + 五大创新一览
7:00	Slide 10	创新点讲完
9:00	Slide 13	海报全图
10:00	Slide 15	结束

若超时：压缩 Slide 6、10 口述；Slide 11 表格只报 Overall / ITM。

若提前：在 Slide 8、12 多展示裁剪对比。

附录 B | 插图清单

路径均相对于项目根目录 计算机图形学2.0/ 。打 ✓ 表示仓库中已有；待制 表示需自行导出或绘制。

页码	位置建议	所需图片	推荐文件路径
1	封面背景或右侧大图 (可半透明)	最终海报	outputs/Integrating_diverse_experimental_information_to_assist_prote/s41592_02820_v19_crop.png ✓
2	无 / 纯文字	—	—
3	右侧示意图 (可选)	输入输出示意	自制：PDF 图标 → 海报图标
4	左：论文首页；右： Fig.2 原图	GRASP 论文 & Fig.2	论文 PDF 截图； s41592-025-02820-1_images/fig2_composite.png ✓ 或 fig2_focus.png ✓
5	整页主图	PosterAgent 架构流程图	paper/figures/posteragent_architecture.png ✓
6	可选：LogicPlan 片段	logic_links 示意	自制：从 LogicPlan JSON 或海报 Methods→Results 箭头标注
7	左：三栏示意图； 右：海报局部	三栏布局 + 标注	自制三栏框图；最终海报 s41592_02820_v19_crop.png ✓ 上标 25-50-25
8	左右对比 (重点)	focus vs crop	左： s41592-025-02820-1_images/fig2_focus.png ✓ 右： s41592-025-02820-1_images/fig2_crop_benchmark.png ✓
9	折线图	Overall / ITM / logic 随迭代变化	待制： 由 tools/extract_paper_stats.py 读 *_scores.json 导出；或 PPT 手画三列柱状/折线
10	可选	错误路由示意	架构图 Slide 5 右下角「错误路由」局部放大 ✓
11	图表 + 小表	评分折线或柱状	同 Slide 9 图；表格可直接打在页内
12	上下或左右对比	v16 vs v19 海报	上/左： s41592_02820_v16 对应 PNG (outputs 目录) ✓ 下/右： s41592_02820_v19_crop.png ✓
13	全页	最终海报高清	outputs/.../s41592_02820_v19_crop.png ✓
14	无	—	—

页码	位置建议	所需图片	推荐文件路径
15	右下角	GitHub 二维码	待制： 仓库 URL 生成二维码

备用素材（未强制绑定某一页）

文件路径	可用于
s41592-025-02820-1_images/fig1_crop_intro.png ✓	Slide 13 标注 intro crop
s41592-025-02820-1_images/fig3_crop_structure.png ✓	Slide 12/13 structure panel
s41592-025-02820-1_images/fig3_focus.png ✓	Slide 8 补充对比
outputs/.../s41592_02820_v19_iter*.png ✓	Slide 11/12 迭代过程（若需）

待制清单汇总

- 1. 迭代评分折线图（Slide 9、11） — 运行 python tools/extract_paper_stats.py 后按 JSON 绘图，或 Excel/PPT 手画。
- 2. GitHub 二维码（Slide 15，可选）。
- 3. 三栏示意图（Slide 7，可选） — 三个矩形 25:50:25 即可。